EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2009 – 2010

Probă scrisă la MATEMATICĂ

Varianta 5

- **Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.**
- **Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.**

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele. (30 de puncte)

5p **1.** Rezultatul calculului $2+4:2$ este egal cu ....

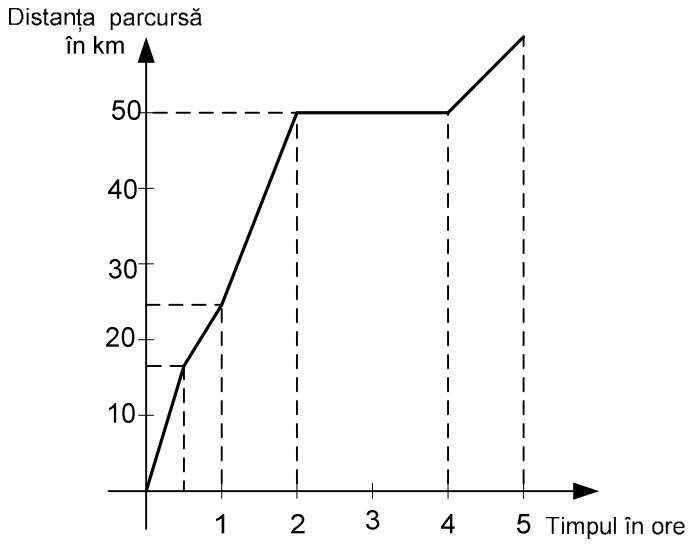
5p **2.** Media aritmetică a numerelor 2 şi 8 este egală cu ….

5p **3.** Dacă $A=\{1;2;3\}$ şi $B=\{3;4\}$, atunci mulțimea $A\cap B$ este egală cu $\{...\}$.

5p **4.** Un triunghi echilateral are latura de 4 m. Aria triunghiului este egală cu … m^2.

5p **5.** O prismă dreaptă are ca baze triunghiurile echilaterale ABC, respectiv $A'B'C'$. Măsura unghiului dintre dreptele AB şi $B'C'$ este egală cu … $^\circ$.

5p **6.** Figura de mai jos reprezintă graficul deplasării unui vehicul pe parcursul a 5 ore. În această perioadă, vehiculul staționează timp de ... ore.



SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)

5p **1.** Desenați, pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată de vârf S şi bază ABC.

5p **2.** Un elev cumpără 10 cărți, de literatură şi de matematică. El plătește 9 lei pentru o carte de literatură şi 7 lei pentru o carte de matematică, cheltuind astfel 76 lei. Câte cărți de matematică a cumpărat elevul?

3. O persoană are o sumă S de bani. În prima zi cheltuieşte 30% din suma S, a doua zi cheltuieşte 40% din suma S, iar a treia zi cheltuieşte $\frac{1}{4}$ din suma S.

5p **a)** În ce zi cheltuieşte cel mai puțin persoana respectivă?

5p **b)** Persoanei îi rămân 100 de lei după cele 3 zile. Determinați valoarea sumei S.

5p **4.** Reprezentați grafic funcția $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=-x+1$.

5p **5.** Arătați că numărul $p=\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)^2-\sqrt{2}\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)-\sqrt{5}\left(\sqrt{2}-2\sqrt{5}\right)$ este natural.

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)

1. Figura 1 reprezintă schița unui bazin în formă de paralelipiped dreptunghic $ABCDA'B'C'D'$. Baza $ABCD$ are $AB=12\,\text{m}$ şi $BC=4\,\text{m}$, iar înălțimea paralelipipedului este $AA'=3\,\text{m}$.

5p **a)** Calculați distanța dintre punctele A şi C'.

5p **b)** Calculați aria laterală a bazinului.

5p **c)** În bazin se află 96000 litri de apă. Calculați înălțimea la care se ridică apa în bazin.

2. Figura 2 reprezintă schița unui patinoar format dintr-un dreptunghi $MNPQ$ care are lungimea MN de 40 m şi lățimea de 30 m şi din două semicercuri de diametre $[MQ]$, respectiv $[NP]$.

5p **a)** Patinoarul este înconjurat de un gard. Calculați lungimea gardului care înconjoară patinoarul.

5p **b)** Verificați dacă aria patinoarului este mai mică decât 2000 m^2. $(3{,}14 < \pi < 3{,}15)$

5p **c)** Un patinator parcurge distanțele AB, BC şi CA. Punctele B şi C sunt mijloacele segmentelor $[MQ]$, respectiv $[NP]$ şi A este mijlocul segmentului $[PQ]$. Calculați valoarea sinusului unghiului ABC.

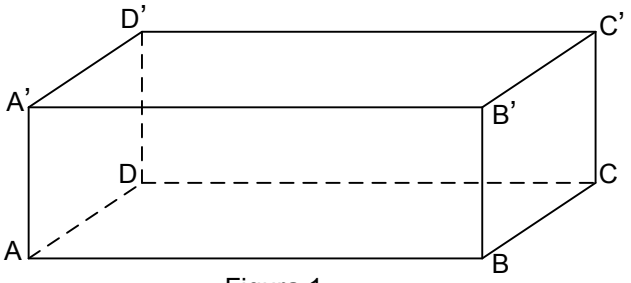


Figura 1

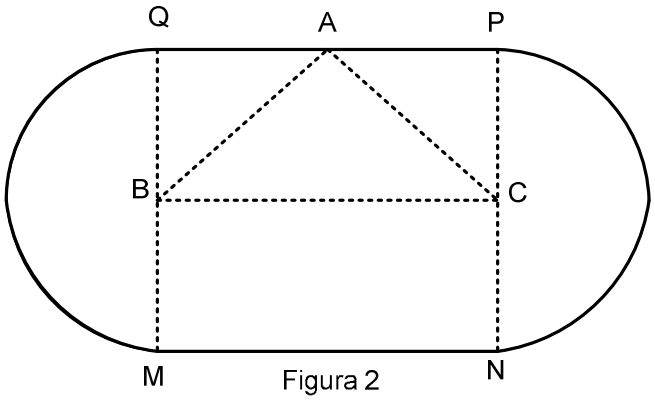


Figura 2

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2009 – 2010
Probă scrisă la MATEMATICĂ

Varianta 5

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

SUBIECTUL I

- **Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.**
- **Nu se acordă punctaje intermediare.**

SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea

- **Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.**

- **Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim corespunzător.**
- **Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.**
- **Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.**

SUBIECTUL I **30 de puncte**

1.	4	**5p**
2.	5	**5p**
3.	3	**5p**
4.	$4\sqrt{3}$	**5p**
5.	60	**5p**
6.	2	**5p**

SUBIECTUL al II-lea **30 de puncte**

1.	Desenează piramida	**4p**
	Notează piramida	**1p**
2.	$\begin{cases} 9l+7m=76 \\ l+m=10 \end{cases}$	**2p**
	$9(10-m)+7m=76$	**1p**
	$m=7$	**2p**
3.	**a)** $\frac{1}{4}=0,25=25\%$	**2p**
	$25<30<40$	**2p**
	Persoana cheltuieşte cel mai puțin în a treia zi	**1p**
	b) Persoana cheltuieşte 95 % din S, deci îi rămân 5 % din S	**2p**
	5 % din S = 100	**1p**
	S = 2000 lei	**2p**
4.	$f(0)=1\Rightarrow A(0;1)$	**2p**
	$f(1)=0\Rightarrow B(1;0)$	**2p**
	Trasarea graficului funcției (dreapta AB)	**1p**
5.	$\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)^2=7+2\sqrt{10}$	**2p**
	$p=7+2\sqrt{10}-\sqrt{10}-2-\sqrt{10}+10$	**2p**
	$p=15\in\mathbb{N}$	**1p**

SUBIECTUL al III-lea **30 de puncte**

1.	**a)** $AC'^2 = AB^2 + BC^2 + CC'^2$	**2p**
	$AC' = 13\,\text{m}$	**3p**
	b) Aria laterală $= P_b \cdot h$	**2p**
	$P_b = 32\,\text{m}$	**2p**
	Aria laterală $= 96\,\text{m}^2$	**1p**
	c) 96000 litri $= 96000\,\text{dm}^3 = 96\,\text{m}^3$	**1p**
	$48 \cdot h_{apă} = 96$	**2p**
	$h_{apă} = 2\,\text{m}$	**2p**
2.	**a)** Raza cercului $= 15\,\text{m}$	**1p**
	Lungimea celor două semicercuri este egală cu lungimea unui cerc. Lungimea cercului $= 2\pi R$	**2p**
	Lungimea gardului $= (30\pi + 80)\,\text{m}$	**2p**
	b) Aria dreptunghiului $= 1200\,\text{m}^2$	**1p**
	Aria celor două semicercuri $= 225\pi\,\text{m}^2$	**1p**
	Aria patinoarului $= (1200 + 225\pi)\,\text{m}^2$	**1p**
	$1200 + 225\pi < 1200 + 225 \cdot 3{,}15 < 2000$	**2p**
	c) Triunghiul ABC este isoscel	**1p**
	$\sin(\sphericalangle ABC) = \sin(\sphericalangle ABO) = \dfrac{AO}{AB}$, unde O este mijlocul laturii $[BC]$	**1p**
	$AO = 15\,\text{m}$	**1p**
	Din teorema lui Pitagora rezultă $AB = 25\,\text{m}$	**1p**
	$\sin(\sphericalangle ABC) = \dfrac{15}{25} = \dfrac{3}{5}$	**1p**